

- 1) Какие методы аутентификации могут быть использованы для защиты базы данных?
 - a. Биометрическая аутентификация
 - b. Парольная аутентификация
- 2) Какие сложности возникают при использовании шардирования?
 - a. Повышенная сложность управления данными
 - b. Сложность выполнения агрегированных запросов
- 3) Какой год считается началом истории реляционной модели данных?
 - a. 1970
- 4) Что включает в себя процесс проектирования базы данных?
 - a. Анализ требований, Выбор модели данных
 - b. Определение структуры, Оптимизация запросов (?)
- 5) Что не является преимуществом нормализации?
 - a. Максимизация скорости выполнения всех запросов
- 6) Какие данные включаются в проект базовых отношений?
 - a. Атрибуты и их типы данных
 - b. Первичные ключи и ограничения целостности
- 7) Какие подходы применяются при оптимизации баз данных?
 - a. Оптимизация индексов и структуры данных
 - b. Кэширование часто используемых данных
- 8) Какое отличие имеет обобщение от специализации в EER-модели?
 - a. Обобщение объединяет несколько сущностей в суперкласс
 - b. Специализация делит сущность на подтипы
- 9) Какие методы используются для настройки функционирующей системы?
 - a. Оптимизация структуры запросов
 - b. Настройка параметров дискового хранения
- 10) Какой подход к нормализации начинается с существующих отношений?
 - a. Снизу-вверх
- 11) Какую проблему может вызвать шардирование?
 - a. Сложность операций, затрагивающих несколько шардов
- 12) Какой особенностью обладает реляционное исчисление?
 - a. Описание запросов без явного указания алгоритма
 - b. Описание запросов через предикаты
- 13) Какое ограничение характерно для иерархической модели данных?
 - a. Каждый узел может иметь только одного родителя
- 14) Какая из функций наиболее важна для работы в режиме реального времени?
 - a. Обеспечение параллельного доступа
- 15) Какие элементы используются в реляционном исчислении?
 - a. Переменные
 - b. Логические операторы
- 16) Для чего используется операция деления?
 - a. Для поиска строк, связанных со всеми значениями из подмножества
- 17) Какое утверждение верно о контролируемой избыточности?
 - a. Она может повысить производительность за счет отказа от некоторых условий нормализации
- 18) Какие нормальные формы наиболее часто используются при проектировании?
 - a. Первая (1НФ), Вторая (2НФ), Третья (3НФ)
 - b. Бойс-Кодда (BCNF)
- 19) Что добавляет расширенная ER-модель (EER)?
 - a. Дополнительные семантические концепции, такие как уточнение и обобщение

- 20) Какой символ используется для указания пересекающихся связей в нотации П. Чена?
- Кружок с буквой «о»
- 21) Какие этапы включает процесс нормализации?
- Проверка на соответствие нормальным формам
 - Выявление функциональных зависимостей
- 22) Что может привести к нарушению условий НФБК?
- Наличие детерминантов, не являющихся потенциальными ключами
- 23) Какие виды защиты предоставляют реляционные СУБД?
- Защита системы
 - Защита данных
 - Шифрование сетевого трафика
- 24) Что такое реляционное исчисление?
- Декларативный способ описания данных
- 25) Что выполняет оператор проекции (Projection)?
- Отбор определенных столбцов таблицы
 - Удаление дубликатов
- 26) Какой запрос извлекает данные из кэша?
- Повторный запрос ранее кэшированных данных
- 27) На чем основывается реляционное исчисление?
- Логических выражениях
- 28) Какое свойство реляционной модели обеспечивает целостность данных?
- ограничения целостности
 - Первичные ключи
- 29) Какую цель преследует кэширование?
- Снижение нагрузки на базу данных
- 30) Какая концепция реализована в объектных моделях?
- Классы и экземпляры
- 31) Какие аспекты учитываются при размещении объектов в памяти?
- Хеширование и кластеризация
- 32) Как избежать несбалансированного распределения данных при шардировании?
- Регулярно пересматривать стратегию шардирования
 - Применять хеширование ключей
- 33) Что относится к задачам концептуального уровня?
- Определение связей между объектами
 - Определение структуры данных
- 34) В каких случаях необходимо использовать шардирование?
- Когда объем данных слишком велик для одной машины
- 35) Какие типы данных помогают оптимизировать объем хранимых данных?
- Целочисленные типы вместо строк
 - Фиксированные длины вместо переменных
- 36) Какой тип шардирования делит таблицу по строкам?
- Горизонтальное шардирование
- 37) Какое преимущество важнее для организаций?
- Увеличение согласованности и целостности данных
- 38) Какие шаги выполняются при переносе логической модели?
- Проектирование базовых отношений
 - Проектирование представления производных данных
- 39) Чем композиция отличается от агрегирования?
- Композиция подразумевает строгую принадлежность и совпадение сроков существования

40) В чем преимущество реляционного исчисления?

- a. Гибкость в формулировке запросов
- b. Возможность описания сложных условий выборки



Sponsored by e621